2026 새본리중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · 일차함수와 그래프 · 일차함수와 일차방정식의 관계, 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	5문항 (30%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	일차방정식 ax+by+c=0의 그래프 (x축에 평행)	그래프가 $y=4 \to x$의 계수 $a=0$	하	3	④
2	선택형	연립방정식의 해가 무수히 많을 조건	계수의 비가 모두 같음: $\frac{a}{3}=\frac{6}{b}=\frac{12}{-4}$	중	4	④
3	선택형	일차함수의 활용 (연료)	사용한 휘발유 $=\frac{x}{24}$ L	하	5	③
4	선택형	좌표축에 평행한 직선의 방정식	y축에 평행 $\to x=p$, x축에 평행 $\to y=q$	하	3	③
5	선택형	직선으로 둘러싸인 도형의 넓이	교점 구하고 $x=2$ 위의 선분을 밑변으로	중	4	⑤
6	선택형	이등변삼각형의 밑각	$\angle ACB=180^\circ-105^\circ=75^\circ=\angle y$	하	3	②
7	선택형	직각삼각형의 합동 조건 (RHA)	빗변과 한 예각이 같은 직각삼각형 찾기	중	4	③
8	선택형	삼각형의 내각과 외각	$\triangle ABC$ 내각의 합: $x+2x+(x+48^\circ)=180^\circ$	중	5	④
9	선택형	각의 이등분선과 넓이의 비	각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지의 거리가 같다	상	5	①
10	선택형	내심과 접선의 길이	한 꼭짓점에서 내접원까지의 두 접선의 길이는 같다	중	4	③
11	선택형	이등변삼각형의 외심과 내심	$\angle C=\frac{1}{2}\angle AOB=70^\circ$	상	4	⑤
12	선택형	내심과 각의 크기	$\frac{1}{2}(\angle A+\angle B+\angle C)=90^\circ$	하	3	⑤
13	선택형	외심과 넓이 (합동인 삼각형)	외심에서 각 변의 중점으로 나뉜 작은 삼각형들이 쌍으로 합동	상	5	②
14	선택형	외심의 뜻과 성질	세 꼭짓점에서 같은 거리 = 외심	하	4	①
15	선택형	내심과 각의 크기 (90°+½∠C)	$\angle AIB=90^\circ+\frac{1}{2}\angle C$	중	4	②
16	서술형	직각삼각형의 합동 (RHS)	빗변과 다른 한 변이 같다	하	4	41°
17	서술형	이등변삼각형의 두 밑각	$\angle B=\angle C$	하	6	$x=24$, 꼭지각 86°
18	서술형	직각삼각형의 합동 (RHS) 활용	$\triangle ABC\equiv\triangle CDE$, $\angle ACE=90^\circ$	중	8	(1) $\triangle ABC\equiv\triangle CDE$ (RHS), $\overline{BC}=6\,\text{cm}$ (2) $50\,\text{cm}^2$
19	서술형	이등변삼각형이 되는 조건	$\angle D=90^\circ-\angle C=90^\circ-\angle B=\angle BFE=\angle AFD$	상	9	(1) $\triangle ADF$ ($\overline{AD}=\overline{AF}$) (2) $\frac{7}{2}\,\text{cm}$
20	서술형	도형에서의 일차함수 활용 (움직이는 점)	$\overline{BP}=2x$, 사다리꼴 넓이	중	6	(1) $y=16x+240$ (2) 5초 후
21	서술형	세 직선이 삼각형을 만들지 않을 조건	평행한 직선이 있거나 세 직선이 한 점에서 만남	상	7	1

단원별 배점

- 일차방정식 ax+by+c=0의 그래프 (x축에 평행) — 1문항 3.0점
- 연립방정식의 해가 무수히 많을 조건 — 1문항 4.0점
- 일차함수의 활용 (연료) — 1문항 5.0점

난이도별 배점

- 하 — 8문항 31.0점
- 중 — 8문항 39.0점
- 상 — 5문항 30.0점
- 최상 — 0문항 0.0점

좌표축에 평행한 직선의 방정식	1문항 3.0점
직선으로 둘러싸인 도형의 넓이	1문항 4.0점
이등변삼각형의 밑각	1문항 3.0점
직각삼각형의 합동 조건 (RHA)	1문항 4.0점
삼각형의 내각과 외각	1문항 5.0점
각의 이등분선과 넓이의 비	1문항 5.0점
내심과 접선의 길이	1문항 4.0점
이등변삼각형의 외심과 내심	1문항 4.0점
내심과 각의 크기	1문항 3.0점
외심과 넓이 (합동인 삼각형)	1문항 5.0점
외심의 뜻과 성질	1문항 4.0점
내심과 각의 크기 (90° +½∠C)	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 (RHS)	1문항 4.0점
이등변삼각형의 두 밑각	1문항 6.0점
직각삼각형의 합동 (RHS) 활용	1문항 8.0점
이등변삼각형이 되는 조건	1문항 9.0점
도형에서의 일차함수 활용 (움직이는 점)	1문항 6.0점
세 직선이 삼각형을 만들지 않을 조건	1문항 7.0점

시험 범위 일차함수와 그래프 · 일차함수와 일차방정식의 관계, 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 일차함수 32점, 삼각형의 성질 68점

선택형 15문항(60점) + 서술형 6문항(40점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이로 정했다. 학생 필기가 많은 그림(10, 11, 13, 15번, 서술형 1, 3, 4)은 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 17번: $(3x-25)^\circ$는 $\angle C$(내각)로 보았다. 외각으로 보면 x가 정수가 아니므로 내각이 맞다.